

## Guía 0 – repaso

### 1. Vectores

**Problema 1** Sea el punto  $X$  que divide el segmento que une los puntos  $A = (1, 2)$  y  $B = (2, 0)$  en la razón  $1 : 2$ , medida desde el punto  $A$ . Encuentre las coordenadas de  $X$ .

**Problema 2** Considere hexágono regular  $H$  con el centro en el punto  $(2, 3)$  y el lado del largo 1. ¿Cual es la suma de los vectores, dirigidos del origen de las coordenadas hacia los vértices de  $H$ ?

(¿Que información es redundante para esa pregunta?).

¿Y cual es la respuesta para un pentágono?

**Problema 3** Sea  $R$  la rotación del plano por el ángulo de 90 grados (en el sentido antihorario) alrededor de  $(0, 0)$ , y sea  $T$  la translación del plano por el vector  $(1, 0)$ . Se sabe que  $T \circ R$  es una rotación alrededor de un punto  $P$ . Encuentre las coordenadas de  $P$ .

**Problema 4** ¿Cual es la suma de todos los vectores con  $n$  coordenadas que consisten solo 0s y 1s?